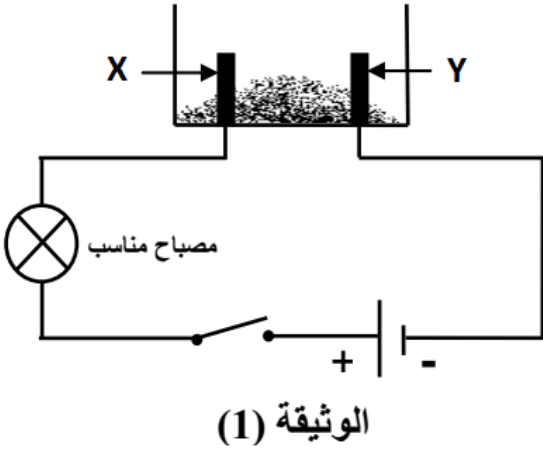


1. نضع في الوعاء المقابل مسحوقا شارديا جافا (الوثيقة-1).

أ- سمّ كل من X و Y ثم حدد المادة التي يتكون منها كلاهما
ب- هل يتوهج المصباح عند غلق القاطعة؟ علل اجابتك.



2. نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنحصل على محلول مائي ثم نغلق القاطعة، فينطلق عند المصعد غاز أصفر مخضر يزيل لون أزرق النيلة وعند المهبط تترسب شعيرات معدن تعطي شاردته راسب أخضر عند الكشف عنها بواسطة محلول NaOH.

أ- استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

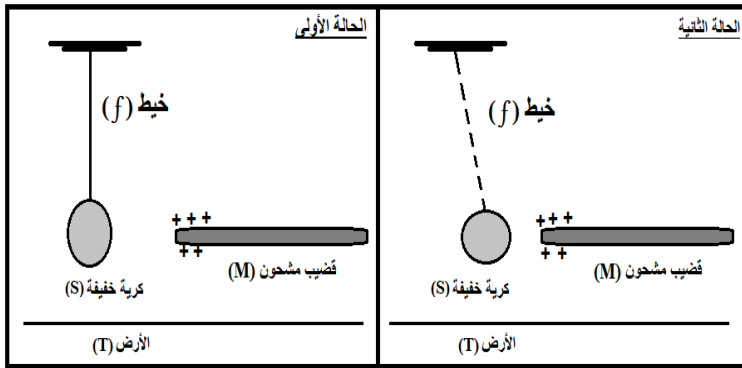
ب- أكتب المعادلة الكيميائية المنمجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.

ج- استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية المنمجة لهذا التفاعل.

د- اقترح طريقة أخرى تستطيع بها تحضير هذا المحلول الشاردي باستخدام معدن الحديد Fe موضحا اجابتك بمعادلة كيميائية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1. نقوم بتقريب قضيب مشحون بشحنة موجبة من كرية خفيفة (S) كما هو موضح في الوثيقة -2-



الوثيقة -2-

أ- حدد المادة التي يتكون منها القضيب (M) ثم سمّ

الظاهرة الحاصلة محددا نوعها.

ب- فسّر انجذاب الكرية نحو القضيب في الحالة الثانية

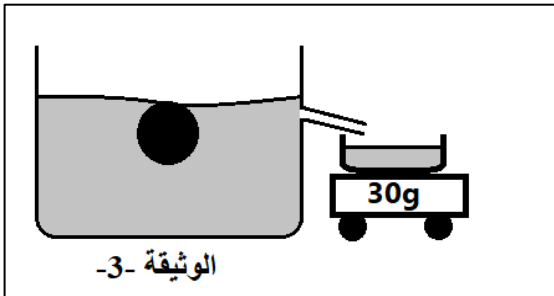
ت- اعط تفسيراً لما يحدث للكرية بعد فترة من ملامستها للقضيب بعد الانجذاب

2. إذا افترضنا أن كتلة الكرية $m = 30g$ في الحالة الأولى:

أ- أحسب ثقل الكرية.

ب- مثل القوى المؤثرة على الكرية مستعملا السلم

المعطى أسفله.



3. وضعنا الكرية (S) في وعاء يحتوي سائل فأزاحت منه كمية كتلتها

$30g$ كما هو موضح في الوثيقة -3-

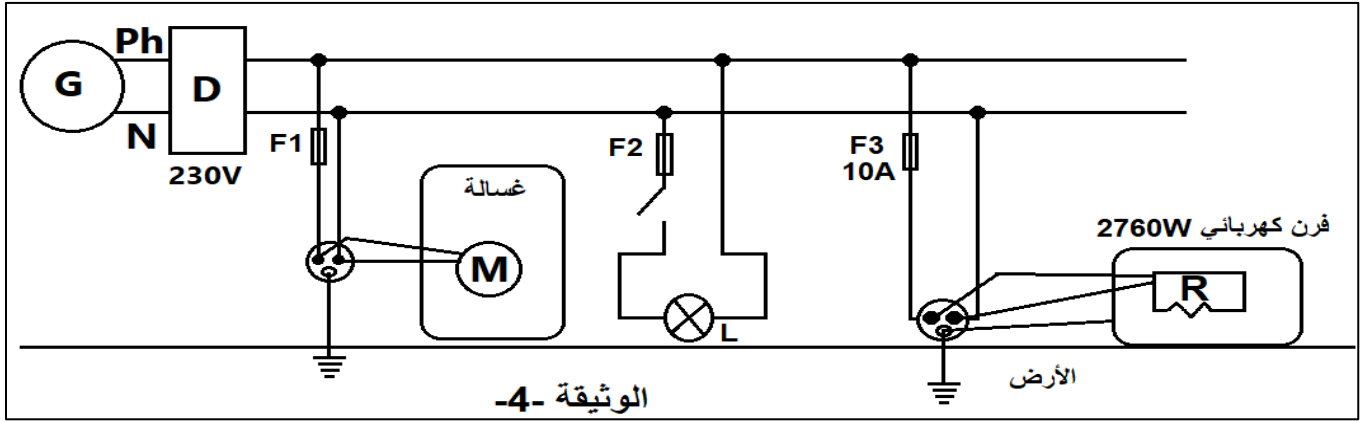
أ- أحسب شدة دافعة أرخميدس ثم مثل القوى المؤثرة على الكرية مستعملا السلم.

ب- بين أن $V = \frac{m_l}{\rho}$ ثم استنتج حجم الكرية.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

1. سكنت العائلة في بيتهم الكبير والجديد لكن بعد مرور أيام أبلغ عكاشة أبيه بعدة مشاكل لاحظتها في المطبخ فقام الوالد بإحضار مخطط الأمن الكهربائي (الوثيقة -4-)

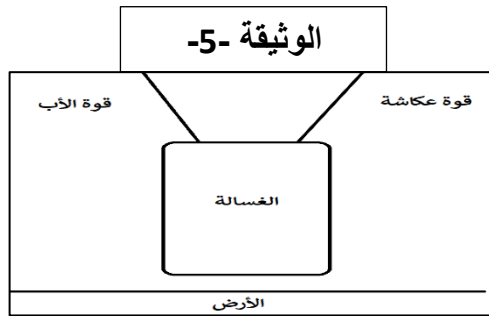


بالاعتماد على المخطط الكهربائي للمطبخ الخاص ببيت عكاشة:

أ- أنقل الجدول التالي على ورقتك ثم أكمله:

المشكلة	السبب	الحل المقترح
- الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل الغسالة		
- الشعور بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح المطبخ		
- عدم اشتغال الفرن الكهربائي		

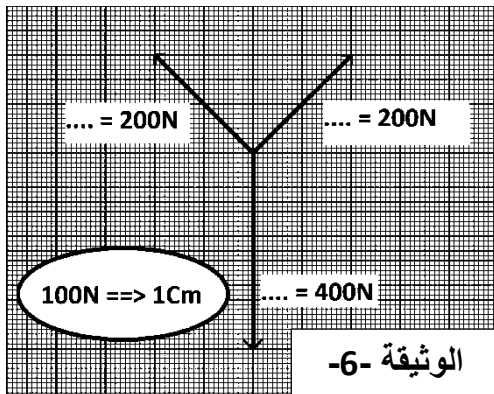
ب- انقل المخطط على ورقتك وصحح الأخطاء الواردة فيه مع استعمال الألوان والمسطرة.



2. حمل الأب وعكاشة مع بعضهما الغسالة وذلك بسبب ثقلها الكبير كي ينقلها لتقني من أجل إصلاحها (الوثيقة -5-)

أ- أذكر شروط توازن الغسالة ثم اعط خصائص القوى المؤثرة عليها ومثلها كيفيا.

ب- إذا علمت أن تمثيل القوى المطبقة على الغسالة كما في (الوثيقة -6-) أنقل الرسم على ورقة ميليمترية ثم أثبت هندسيا أن الغسالة في حالة توازن.



3. أبلغ التقني والد عكاشة أن الغسالة بها مشكل آخر يتمثل في انسداد أنبوبها بترسبات كلسية

أ- اقترح طريقة للتخلص من الترسبات الكلسية مفسرا اجابتك بمعادلة كيميائية.